LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhamad Rayandra Erlangga (2509106036)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

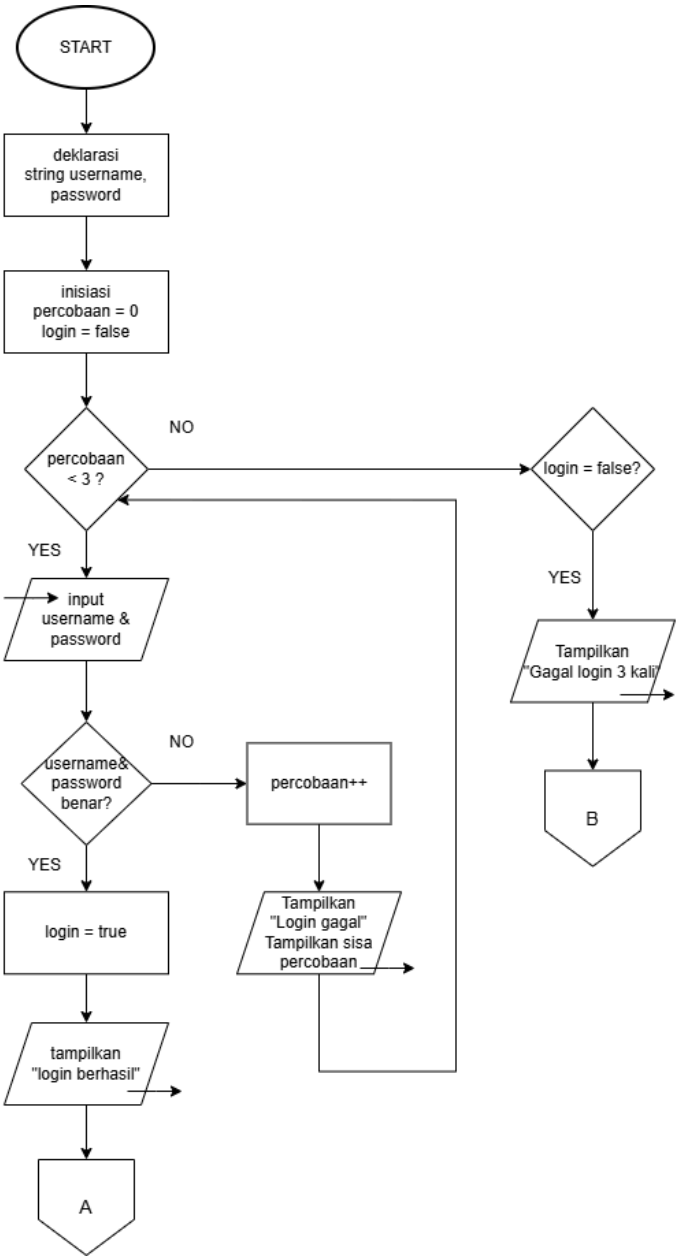
SAMARINDA

2025

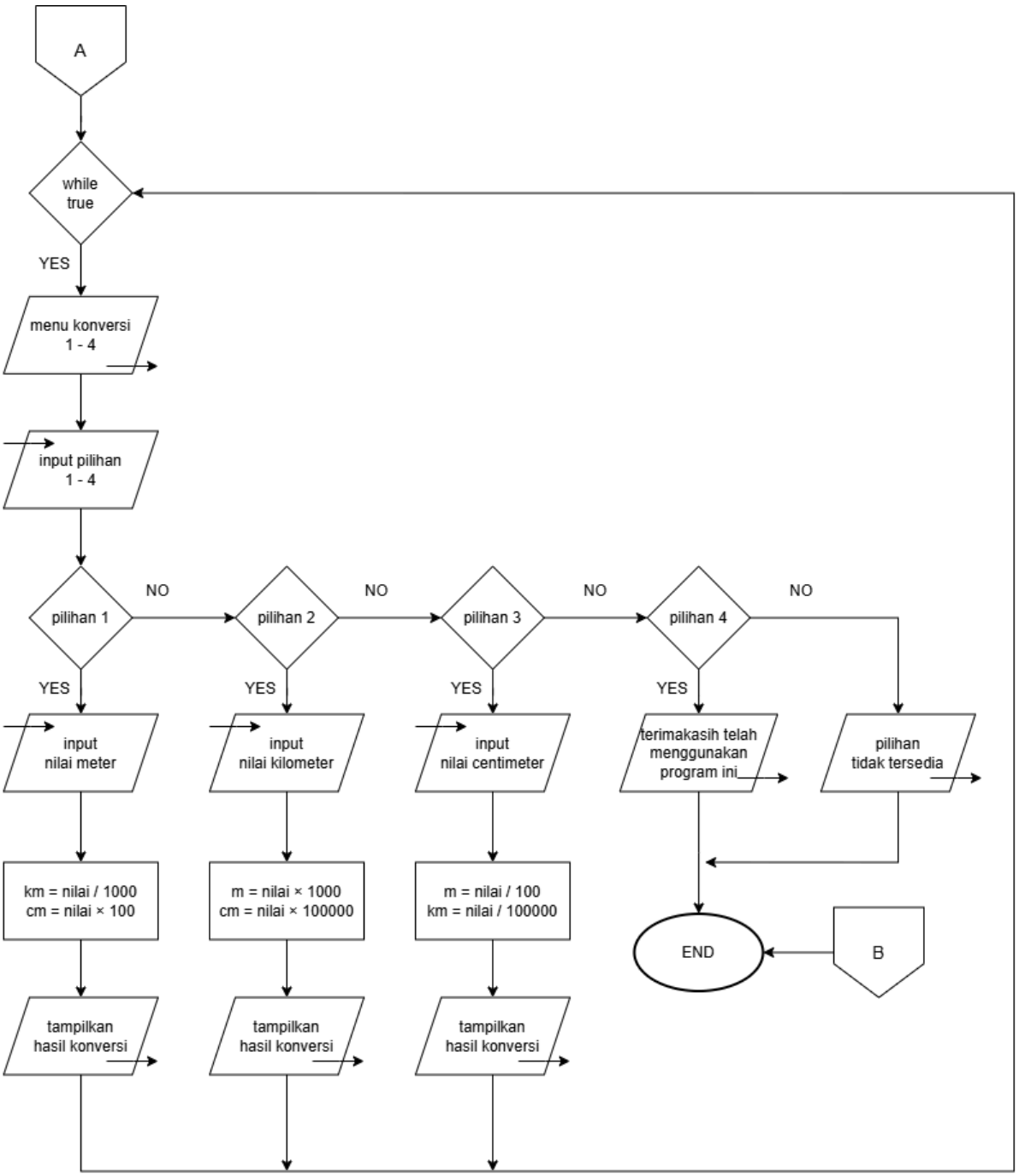
1. Flowchart

Program dimulai dengan proses login yang memberikan maksimal tiga kali percobaan. Jika username dan password benar, program akan masuk ke menu konversi panjang. Jika gagal tiga kali, program langsung berhenti.

Pada menu konversi, pengguna memilih jenis konversi satuan panjang. Program menerima input nilai, melakukan proses perhitungan sesuai rumus konversi, lalu menampilkan hasilnya. Menu akan terus berulang sampai pengguna memilih opsi keluar.



Gambar 1.1 Alur login



Gambar 1.2 Menu utama

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi konversi satuan panjang berbasis C++ yang dilengkapi dengan sistem login. Sebelum mengakses menu utama, pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang benar. Sistem memberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika gagal tiga kali, program akan berhenti secara otomatis.

Setelah berhasil login, pengguna dapat memilih menu konversi satuan panjang yang tersedia, yaitu konversi dari meter, kilometer, atau centimeter ke satuan lainnya. Program akan menerima input nilai dari pengguna, memproses perhitungan sesuai rumus konversi, lalu menampilkan hasilnya. Menu akan terus ditampilkan hingga pengguna memilih opsi keluar.

Program ini menerapkan konsep percabangan (if-else), perulangan (while), serta proses input dan output dalam bahasa pemrograman C++.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    string username, password;
    int percobaan = 0;
    bool login = false;

    while (percobaan < 3) {
        cout << "=====================================\n";
        cout << "       LOGIN PROGRAM KONVERSI      \n";
        cout << "=====================================\n";
        cout << "Masukkan Username : ";
        cin >> username;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> password;

        if (username == "Rayandra" && password == "036") {
            login = true;
            break;
        } else {
```

```
        percobaan++;
        cout << "Login gagal!\n";
        cout << "Sisa percobaan: " << 3 - percobaan << "\n\n";
    }
}

if (login == false) {
    cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
    return 0;
}

cout << "\nLogin Berhasil!\n";

int pilihan;
double nilai;

while (true) {
    cout << "\n========================================\n";
    cout << "        MENU KONVERSI PANJANG      \n";
    cout << "========================================\n";
    cout << "1. Meter ke Kilometer & Centimeter\n";
    cout << "2. Kilometer ke Meter & Centimeter\n";
    cout << "3. Centimeter ke Meter & Kilometer\n";
    cout << "4. Keluar\n";
    cout << "Pilih menu: ";
    cin >> pilihan;

    if (pilihan == 1) {
        cout << "Masukkan nilai dalam Meter: ";
        cin >> nilai;
        cout << "Hasil: "
            << nilai/1000 << " km dan "
            << nilai*100 << " cm\n";

    } else if (pilihan == 2) {
        cout << "Masukkan nilai dalam Kilometer: ";
        cin >> nilai;
        cout << "Hasil: "
            << nilai*1000 << " m dan "
            << nilai*100000 << " cm\n";

    } else if (pilihan == 3) {
        cout << "Masukkan nilai dalam Centimeter: ";
        cin >> nilai;
```

```
        cout << "Hasil: "
            << nilai/100 << " m dan "
            << nilai/100000 << " km\n";

    } else if (pilihan == 4) {
        cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini.\n";
        break;

    } else {
        cout << "Pilihan tidak tersedia!\n";
    }
  }

  return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
        LOGIN PROGRAM KONVERSI
=====================================
Masukkan Username : Rayandra
Masukkan Password : 036

Login Berhasil!
```

Gambar 4.1 Login berhasil

```
=====================================
        LOGIN PROGRAM KONVERSI
=====================================
Masukkan Username : a
Masukkan Password : a
Login gagal!
Sisa percobaan: 2

=====================================
        LOGIN PROGRAM KONVERSI
=====================================
Masukkan Username : b
Masukkan Password : b
Login gagal!
Sisa percobaan: 1

=====================================
        LOGIN PROGRAM KONVERSI
=====================================
Masukkan Username : c
Masukkan Password : c
Login gagal!
Sisa percobaan: 0

Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
```

Gambar 4.2 Login gagal

```
=====================================
          MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Menu utama

```
=====================================
          MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nilai dalam Meter: 5
Hasil: 0.005 km dan 500 cm
```

Gambar 4.4 Konversi meter

```
=====================================
          MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nilai dalam Kilometer: 5
Hasil: 5000 m dan 500000 cm
```

Gambar 4.5 Konversi kilometer

```
=====================================
         MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan nilai dalam Centimeter: 100
Hasil: 1 m dan 0.001 km
```

Gambar 4.6 Konversi centimeter

```
=====================================
         MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 4
Terima kasih telah menggunakan program ini.
```

Gambar 4.7 Keluar program

```
=====================================
         MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Meter ke Kilometer & Centimeter
2. Kilometer ke Meter & Centimeter
3. Centimeter ke Meter & Kilometer
4. Keluar
Pilih menu: 5
Pilihan tidak tersedia!
```

Gambar 4.8 Input gagal

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init adalah perintah Git untuk membuat repositori (repo) lokal baru atau menginisialisasi ulang repositori yang sudah ada. Perintah ini menciptakan direktori tersembunyi .git yang menyimpan data konfigurasi dan riwayat perubahan, memungkinkan Git mulai melacak file dalam direktori tersebut.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git init

5.2 GIT Add

git add . adalah perintah Git untuk memasukkan seluruh perubahan (file baru, modifikasi, dan penghapusan) di direktori saat ini dan subdirektorinya ke dalam *staging area*. Perintah ini menandai semua perubahan tersebut agar disertakan dalam commit berikutnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of 'Post-test/post-test-apl-1/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF
 the next time Git touches it
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2 Git add

5.3 GIT Commit

Git commit adalah perintah Git untuk menyimpan snapshot atau cuplikan perubahan file yang telah di-staging (git add) ke dalam repositori lokal secara permanen. Ini bertindak sebagai titik aman dalam riwayat revisi proyek, mencatat metadata seperti penulis, stempel waktu, dan pesan commit, yang memungkinkan pengembalian versi sebelumnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest apl 1"
[main (root-commit) 6a3f726] upload posttest apl 1
 7 files changed, 139 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-1/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-1/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-1/pertemuan1.cpp
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-1/pertemuan1.exe
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-1/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-1.exe
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git commit

5.4 GIT Remote

Git remote adalah referensi atau tautan ke repositori Git yang dihosting di internet atau jaringan lain (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Ini berfungsi menghubungkan

repositori lokal di komputer Anda dengan repositori terpusat untuk kolaborasi, berbagi kode (push), mengambil pembaruan (pull/fetch), dan cadangan data.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4 Git remote

5.5 GIT Push

`git push` adalah perintah Git untuk mengunggah komit (perubahan kode) dari repositori lokal (komputer Anda) ke repositori jarak jauh/remote (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Perintah ini memperbarui cabang (branch) remote dengan riwayat terbaru dari lokal, yang memungkinkan kolaborasi tim dan pencadangan kode.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (14/14), 129.10 KiB | 4.78 MiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```